Elemente de geometrie analitică în spaţiu

1. Să se determine proiecţia dreptei $d : \begin{cases} x - y + z = 1 \\ x + y - z = 1 \end{cases}$ pe planul $\pi : x + y + z = 1$.

   Soluţie. Reamintim că ecuaţiile dreptei care trece prin două puncte (x_1, y_1, z_1) şi (x_2, y_2, z_2) sunt $\frac{x-x_1}{x_2-x_1} = \frac{y-y_1}{y_2-y_1} = \frac{z-z_1}{z_2-z_1}$. De asemenea, că ecuaţiile dreptei care trece printr-un punct (x_0, y_0, z_0) şi este perpendiculară pe un plan $ax + by + cz = d$ sunt $\frac{x-x_0}{a} = \frac{y-y_0}{b} = \frac{z-z_0}{c}$.

   Pentru a rezolva exerciţiul, începem prin a determina intersecţia dreptei cu planul:

$$\begin{cases} x - y + z = 1 \\ x + y - z = 1 \\ x + y + z = 1 \end{cases} \implies A(1, 0, 0)$$

   Alegem acum un punct pe dreapta d diferit de A, de exemplu $M(1, 1, 1)$. Atunci ecuaţia perpendicularei din M pe planul π este $d' : \frac{x-1}{1} = \frac{y-1}{1} = \frac{z-1}{1}$, şi d' intersectează planul π în punctul $B(\frac{1}{3}, \frac{1}{3}, \frac{1}{3})$, de unde obţinem ecuaţia dreptei de proiecţie: $\frac{x-1}{\frac{1}{3}} = \frac{y-0}{\frac{1}{3}} = \frac{z-0}{\frac{1}{3}}$, sau echivalent $x - 1 = y = z$.

2. Se dau: punctul $A(2, 1, 1)$, dreapta $d : \frac{x}{1} = \frac{y-1}{1} = \frac{z}{2}$, şi planul $\pi : 2x + y - 3z = -5$. Să se determine:

   (a) Proiecţia punctului A pe dreapta d şi simetricul acestuia faţă de dreaptă.

   (b) Proiecţia punctului A pe planul π şi simetricul acestuia faţă de plan.

   (c) Proiecţia dreptei d pe planul π şi simetrica acesteia faţă de plan

   Soluţie Reamintim că ecuaţia planului care trece printr-un punct (x_0, y_0, z_0) şi este perpendiculară pe un plan $\frac{x-x_0}{a} = \frac{y-y_0}{b} = \frac{z-z_0}{c}$ este $a(x - x_0) + b(y - y_0) + c(z - z_0) = 0$.

   (a) Scriem ecuaţia planului perpendicular pe d care conţine punctul A:

$$\pi_1 : (x - 2) + (y - 1) + 2(z - 1) = 0$$

   Intersecţia dintre planul π_1 şi dreapta d ne va da punctul de proiecţie:

$$\begin{cases} x + y + 2z = 5 \\ \frac{x}{1} = \frac{y-1}{1} = \frac{z}{2} \end{cases} \implies B(\tfrac{2}{3}, \tfrac{5}{3}, \tfrac{4}{3})$$

   Pentru determinarea punctului C, simetricul punctului A faţă de dreapta d, este suficient să punem condiţia ca B să fie mijlocul segmentului $AC \implies C(-\frac{2}{3}, \frac{7}{3}, \frac{5}{3})$.

   (b) Scriem ecuaţia dreptei d_1 perpendiculară pe π care conţine punctul A: $d_1 : \frac{x-2}{2} = \frac{y-1}{1} = \frac{z-1}{-3}$; intersecţia dintre d_1 şi π ne va da punctul de proiecţie:

$$\begin{cases} 2x + y - 3z = -5 \\ \frac{x-2}{2} = \frac{y-1}{1} = \frac{z-1}{-3} \end{cases} \implies D(1, \tfrac{1}{2}, -\tfrac{1}{2})$$

   iar simetricul cerut va fi $E(0, 0, -2)$.

Spaţii vectoriale

1. (a) Verificaţi dacă $V = \mathbb{R}^2$ este un spaţiu vectorial peste corpul numerelor reale în raport cu următoarele operaţii

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \oplus \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x + x' \\ y + y' \end{pmatrix} \ , \quad \lambda \odot \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda x \\ 0 \end{pmatrix}$$

(b) Aceeaşi cerinţă pentru $V = \mathbb{R}_+^*$, cu operaţiile

$$x \oplus x' = xx' \ , \quad \lambda \odot x = x^\lambda$$

Soluţie (a) Nu, deoarece relaţia $1 \odot \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ nu este verificată.

(b) Da, prin verificare directă a definiţiei unui spaţiu vectorial.

2. Numim polinom trigonometric o funcţie de forma $T : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$,

$$T(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{n} (a_k \cos kx + b_k \sin kx)$$

unde $n \in \mathbb{N}^*$ şi $a_0, a_k, b_k \in \mathbb{R}, k = 1, n$. Să se arate că mulţimea tuturor polinoamelor trigonometrice formează un spaţiu vectorial împreună cu operaţiile uzuale de adunare a funcţiilor şi de înmulţire cu scalari.

Soluţie Prin verificare directă.

3. Vom nota cu $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ mulţimea tuturor şirurilor de numere reale. Pe $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ definim următoarele operaţii: $(a_0, a_1, ...) + (b_0, b_1, ...) = (a_0 + b_0, a_1 + b_1, ...)$, $\lambda(a_0, a_1, ...) = (\lambda a_0, \lambda a_1, ...)$. Să se arate că astfel se obţine un spaţiu vectorial peste corpul numerelor reale.

Soluţie Prin verificare directă.

Subspaţii vectoriale. Combinaţii liniare şi subspaţiul generat de o familie de vectori. Liniar independenţă

1. Reamintim că în cursul 2 am întâlnit următoarele exemple de spaţii vectoriale peste un corp $\Bbbk$: spaţiul vectorial al vectorilor coloană (cu n componente) $\Bbbk^n$, spaţiul vectorial al matricelor $\mathcal{M}_{m,n}(\Bbbk)$ şi spaţiul vectorial al polinoamelor $\Bbbk[X]$ cu coeficienţi din $\Bbbk$.

Care dintre următoarele submulţimi formează un subspaţiu vectorial în spaţiul vectorial indicat?

(a) $U = \{\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \mid x, y \geq 0\}$, $V = \mathbb{R}^2$, $\Bbbk = \mathbb{R}$.

(b) $U = \{\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \mid x^2 + y^2 = 0\}$, $V = \Bbbk^2$, unde corpul $\Bbbk$ este pe rând unul dintre corpurile $\mathbb{R}$, $\mathbb{C}$ sau $\mathbb{Z}_2$.

(c) $U = \{A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \mid \det(A) = 0\}$, $V = \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, $\Bbbk = \mathbb{R}$.

(d) $U = \{A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \mid A^2 = 0_2\}$, $V = \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, $\Bbbk = \mathbb{R}$.

(e) $U = \{P \in \mathbb{R}[X] \mid P(1) = P'(1) = 0\}$, $V = \mathbb{R}[X]$, $\Bbbk = \mathbb{R}$.

(f) $U = \{\mathbf{v} \in \mathbb{Z}_2^n \mid \mathbf{v}$ conţine doar un număr par de componente nenule$\}$, $V = \mathbb{Z}_2^n$, $\Bbbk = \mathbb{Z}_2$.

Soluţie.

(a) Nu; de exemplu, fie vectorul $\mathbf{v} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} \in U$ şi $\lambda = -1$; atunci $\lambda\mathbf{v} = \begin{pmatrix} -1 \\ -2 \end{pmatrix} \notin U$.

(b) Da pentru fiecare caz.

(c) Nu; de exemplu, $A_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, A_2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \in U$, dar $A_1 + A_2 = I_2 \notin U$.

(d) Nu; de exemplu, $A_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, A_2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \in U$, dar $A_1 + A_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \notin U$.

(e) Da.

(f) Da. Observaţi că $U = \left\{ \mathbf{v} = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \in \mathbb{Z}_2^n \mid x_1 + \ldots + x_n = 0 \right\}$.

2. Verificaţi dacă:

(a) $\begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ -4 \end{pmatrix} \in \mathsf{Ker}\left(\begin{pmatrix} 3 & -5 & -3 \\ 6 & -2 & 0 \\ -8 & 4 & 1 \end{pmatrix}\right)$

(b) $\begin{pmatrix} -4 \\ -8 \\ 6 \\ -5 \end{pmatrix} \in \mathsf{Im}\left(\begin{pmatrix} 3 & -5 & -9 \\ 8 & 7 & -6 \\ -5 & -8 & 3 \\ 2 & -2 & -9 \end{pmatrix}\right)$

(c) $\begin{pmatrix} -3 \\ 8 \\ 1 \end{pmatrix} \in \mathsf{Sp}\left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 5 \\ -13 \\ -3 \end{pmatrix} \right\}$

(d) $\begin{pmatrix} 9 \\ -4 \\ -4 \\ 7 \end{pmatrix} \in \mathsf{Sp}\left\{ \begin{pmatrix} 8 \\ -4 \\ -3 \\ 9 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -4 \\ 3 \\ -2 \\ -8 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -7 \\ 6 \\ -5 \\ -18 \end{pmatrix} \right\}$

(e) $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 & -5 \\ 5 & -1 \end{pmatrix} \in \mathsf{Sp}\left\{ \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \right\}$

(f) $3 - 5X - X^2 \in \mathsf{Sp}\{1 - 2X, X - X^2, -2 + 3X + X^2\}$.

(g) $X \in \mathsf{Sp}\{1 + 2X + X^2, 2 + X^2\}$.[1]

(h) $\mathsf{Sp}\left\{ \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \right\} = \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$.

Soluţie.

[1] $\mathbb{R}_2[X]$ este spaţiul vectorial al polinoamelor cu coeficienţi reali de grad cel mult 2.

(a) Da.

(b) Da.

(c) Nu.

(d) Da.

(e) $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \notin \mathsf{Sp}\left\{\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}\right\}$, dar $\begin{pmatrix} 3 & -5 \\ 5 & -1 \end{pmatrix} \in \mathsf{Sp}\left\{\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}\right\}$.

(f) Da.

(g) Nu.

(h) Da.

3. Pentru fiecare dintre matricele A de mai jos, determinaţi $\mathsf{Ker}(A)$ şi $\mathsf{Im}(A)$:

(a) $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 \\ 1 & -2 & 1 \end{pmatrix}$

(b) $A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 4 \\ -4 & 2 & -6 \\ -3 & -2 & -7 \end{pmatrix}$

(c) $A = \begin{pmatrix} 3 & 5 & -4 \\ -3 & -2 & 4 \\ 6 & 1 & -8 \\ 0 & 6 & 0 \end{pmatrix}$

Soluţie.

(a) $\mathsf{Ker}(A) = \mathsf{Sp}\left\{\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}\right\}$, $\mathsf{Im}(A) = \mathbb{R}^2$

(b) $\mathsf{Ker}(A) = \mathsf{Sp}\left\{\begin{pmatrix} -13 \\ -5 \\ 7 \end{pmatrix}\right\}$, $\mathsf{Im}(A) = \{\begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} \mid 2a - b + 2c = 0\} = \mathsf{Sp}\left\{\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}\right\}$.

(c) $\mathsf{Ker}(A) = \mathsf{Sp}\left\{\begin{pmatrix} 4 \\ 0 \\ 3 \end{pmatrix}\right\}$, $\mathsf{Im}(A) = \{\begin{pmatrix} a \\ b \\ c \\ d \end{pmatrix} \mid c = a - 3b, d = 2a + 2b\} = \mathsf{Sp}\left\{\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -3 \\ 2 \end{pmatrix}\right\}$.

4. Pentru fiecare dintre familiile de vectori de mai jos, cercetaţi liniar independenţa. În caz negativ, determinaţi o relaţie de dependenţă liniară:

(a) $\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 4 \\ 5 \\ 6 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3$.

(b) $\begin{pmatrix} 2 & 4 \\ -3 & 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 & -2 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 7 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$.

(c) $2 + X + X^2, X + 2X^2, 2 + 2X + 3X^2 \in \mathbb{R}[X]$.

Soluţie.

(a) Întrucât $\det \begin{pmatrix} 1 & 4 & 2 \\ 2 & 5 & 1 \\ 3 & 6 & 0 \end{pmatrix} = 0$, rezultă că vectorii $\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 4 \\ 5 \\ 6 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ sunt liniar dependenţi. Sistemul $\lambda_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} + \lambda_2 \begin{pmatrix} 4 \\ 5 \\ 6 \end{pmatrix} + \lambda_3 \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ conduce la $\lambda_1 = 2\lambda_3, \lambda_2 = -\lambda_3$, de unde se obţine relaţia de dependenţă liniară $2 \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 4 \\ 5 \\ 6 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$.

(b) Fie $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3 \in \mathbb{R}$ astfel încât $\lambda_1 \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ -3 & 2 \end{pmatrix} + \lambda_2 \begin{pmatrix} -1 & -2 \\ 3 & 1 \end{pmatrix} + \lambda_3 \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 7 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$. Rezultă $\lambda_1 = -2\lambda_3$, $\lambda_2 = -3\lambda_3$, deci matricele date nu sunt liniar independente, o relaţie de dependenţă liniară fiind $-2 \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ -3 & 2 \end{pmatrix} - 3 \begin{pmatrix} -1 & -2 \\ 3 & 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 7 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$.

(c) Analog, din $\lambda_1(2 + X + X^2) + \lambda_2(X + 2X^2) + \lambda_3(2 + 2X + 3X^2) = 0$ rezultă $\lambda_1 = \lambda_2 = -\lambda_3$ nu neapărat nuli, deci polinoamele date sunt liniar dependente: $-(2 + X + X^2) - (X + 2X^2) + (2 + 2X + 3X^2) = 0$.

5. Fie $P_1, \ldots, P_n \in \mathbb{R}[X]$ polinoame cu $\mathsf{grad}(P_i) \neq \mathsf{grad}(P_j)$, $\forall\ i \neq j$. Arătaţi că $P_1, \ldots, P_n$ sunt liniar independente în spaţiul vectorial $\mathbb{R}[X]$.

Soluţie. Prin inducţie după n.

6. Fie $\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w}$ vectori într-un $\Bbbk$-spaţiu vectorial V. Dacă $\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w}$ sunt liniar independenţi, rezultă că şi $\mathbf{u} + \mathbf{v}, \mathbf{v} + \mathbf{w}, \mathbf{w} + \mathbf{u}$ sunt liniar independenţi? Dar $\mathbf{u} - \mathbf{v}, \mathbf{v} - \mathbf{w}, \mathbf{w} - \mathbf{u}$?

Soluţie. Da. Fie $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3 \in \Bbbk$ astfel încât $\lambda_1(\mathbf{u} + \mathbf{v}) + \lambda_2(\mathbf{v} + \mathbf{w}) + \lambda_3(\mathbf{w} + \mathbf{u}) = \mathbf{0}$. Atunci $(\lambda_1 + \lambda_3)\mathbf{u} + (\lambda_1 + \lambda_2)\mathbf{v} + (\lambda_2 + \lambda_3)\mathbf{w} = \mathbf{0}$, de unde $\lambda_1 + \lambda_3 = \lambda_1 + \lambda_2 = \lambda_2 + \lambda_3 = \mathbf{0}$. Rezultă $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = 0$, deci vectorii $\mathbf{u} + \mathbf{v}, \mathbf{v} + \mathbf{w}, \mathbf{w} + \mathbf{u}$ sunt liniar independenţi.

Vectorii $\mathbf{u} - \mathbf{v}, \mathbf{v} - \mathbf{w}, \mathbf{w} - \mathbf{u}$ nu sunt liniar independenţi, deoarece $(\mathbf{u} - \mathbf{v}) + (\mathbf{v} - \mathbf{w}) + (\mathbf{w} - \mathbf{u}) = \mathbf{0}$.

7. Fie mulţimea $\mathsf{Fib} = \{(x_n)_{n \geq 0} \mid x_n \in \mathbb{R}\ ,\ x_{n+2} = x_{n+1} + x_n\ ,\ \forall n \geq 0\}$. Atunci:

(a) Arătaţi că Fib devine spaţiu vectorial peste corpul numerelor reale în raport cu operaţiile

$$(x_n)_{n \geq 0} \oplus (y_n)_{n \geq 0} = (x_n + y_n)_{n \geq 0}\ , \quad \lambda \odot (x_n)_{n \geq 0} = (\lambda x_n)_{n \geq 0}$$

(b) Arătaţi că două şiruri $(x_n)_{n \geq 0}$, $(y_n)_{n \geq 0}$ sunt liniar independente în Fib dacă şi numai dacă vectorii $\begin{pmatrix} x_0 \\ x_1 \end{pmatrix}$, $\begin{pmatrix} y_0 \\ y_1 \end{pmatrix}$ sunt liniar independenţi în $\mathbb{R}^2$.

Soluţie.

(a) Prin verificare directă.

(b) Să presupunem că vectorii $\begin{pmatrix} x_0 \\ x_1 \end{pmatrix}$, $\begin{pmatrix} y_0 \\ y_1 \end{pmatrix}$ sunt liniar independenţi în $\mathbb{R}^2$. Fie $\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R}$ astfel încât $\lambda_1(x_n)_{n \geq 0} + \lambda_2(y_n)_{n \geq 0} = 0$. Aceasta implică $\lambda_1 x_n + \lambda_2 y_n = 0\ \forall n \in \mathbb{N}$, în particular pentru $n = 0$ şi $n = 1$, ceea ce conduce la $\lambda_1 \begin{pmatrix} x_0 \\ x_1 \end{pmatrix} + \lambda_2 \begin{pmatrix} y_0 \\ y_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$. Din presupunerea făcută obţinem atunci $\lambda_1 = \lambda_2 = 0$, deci şirurile $(x_n)_{n \geq 0}$ şi $(y_n)_{n \geq 0}$ sunt liniar independente în Fib.

Invers, plecăm de la premiza că $(x_n)_{n \geq 0}$ şi $(y_n)_{n \geq 0}$ sunt liniar independente în Fib. Fie $\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R}$ astfel încât $\lambda_1 \begin{pmatrix} x_0 \\ x_1 \end{pmatrix} + \lambda_2 \begin{pmatrix} y_0 \\ y_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$. În particular, $\lambda_1 x_0 + \lambda_2 y_0 = 0$ şi $\lambda_1 x_1 + \lambda_2 y_1 = 0$. Se verifică atunci prin inducţie că $\lambda_1 x_n + \lambda_2 y_n = 0$, pentru orice $n \in \mathbb{N}$. Dar aceasta înseamnă $\lambda_1(x_n)_{n \geq 0} + \lambda_2(y_n)_{n \geq 0} = 0$, de unde, ţinând cont de liniar independenţa şirurilor $(x_n)_{n \geq 0}$ şi $(y_n)_{n \geq 0}$, rezultă $\lambda_1 = \lambda_2 = 0$. Deci vectorii $\begin{pmatrix} x_0 \\ x_1 \end{pmatrix}$, $\begin{pmatrix} y_0 \\ y_1 \end{pmatrix}$ sunt liniar independenţi în $\mathbb{R}^2$.